Comment créer des régresseurs de calendrier ?

Tanguy

Divergence entre régresseurs Insee (SAS) et RJD

Couleur des paragraphes

Dans la suite, les paragraphes verts sont des exemples numériques.

Les paragraphes bleus font référence à ce qui se passe en pratique (sur **SAS** ou **rjd3toolkit**).

Notation

Dans la suite :

- i désigne le jour de la semaine
- j ou $mois_j$ désigne le numéro du mois de l'année
- t désigne la date à laquelle on se trouve (croisement de j et de l'anée)

Préparation du calendrier

Les formules appliquées ici sont expliquées dans la seconde partie du document.

- On compte les jours ($NbDays$ est le nombre total de jour du mois) : Day_i est le nombre de jour n°i dans le mois (Day_1 est le dimanche, Day_2 le lundi, ... Day_7 est le samedi)
- On compte les jours fériés Off_i est le nombre de jour férié tombant un jour n°i dans le mois (Off_1 pour tous les dimanches, Off_2 les lundis, ... et Off_7 les samedis)
- On distingue alors jours In et jours Off (selon fériés et vacances). En France la liste des jours Off est :
  - 1er de l'an (1er janvier)
  - Lundi de Pâques
  - Jeudi de l'ascension
  - Lundi de pentecôte
  - Fête du travail (1er mai)
  - Armistice de 1945 (8 mai) mais uniquement depuis 1982
  - Fête nationale (14 juillet)
  - L'assomption (15 Août)
  - Toussaint (1 novembre)
  - Armistice de 1918 (11 novembre)
  - Noël (25 décembre)
  - les différents ponts (les lundi et vendredi à chaque fois qu'il y a un mardi ou un jeudi de férié) **ne sont pas considérés comme jours fériés**

Ainsi on peut définir les jours ouvrables $In_i = Day_i - Off_i$ pour i entre 1 et 7.

- On créé les jours TD (tradings days) comme contrast par rapport à un référence (généralement le dimanche) : $TD_i = Day_i - Day_1$ pour i entre 2 et 7. Par abus de notation, des fois i parcourt [1, 6] et non [2, 7] et alors 1 désigne le lundi et 6 le samedi.
- On créé la variable WD (working days) qui calcule un nombre moyen de jours travaillé (en contraste)

$$WD = \left(\sum_{i=2}^{6} Day_i\right) - \frac{5}{2} \times (Day_1 + Day_7)$$

On applique la formule plus générale :

$$reg_i = group_i - group_0 \times \frac{\#group_i}{\#group_0}$$

avec ici $i = 1$ et $group_1 = 2, 3, 4, 5, 6$, $group_0 = 1, 7$, $\#x$ le cardinal d'un ensemble.

- On créé les "Working week-days" = jours ouvrables (TD), en opposition les "Publics Holydays" (PH) et les "Weekday contrast" (Weekdays) :

$$TD = \sum_{i=2}^{6} In_i$$

$$PH = \sum_{i=2}^{6} Off_i$$

$$Weekdays = TD - \frac{5}{2} \times (PH + Day_1 + Day_7)$$

Ces variables s'appuient sur la structure de REG1 (lundi au vendredi contre samedi et dimanche).

Retrait des moyennes de long-terme

- On va calculer les moyennes de long-terme pour les variables Day_i et les Off_i. Ces moyennes se calculent mois par mois :

$$mean_Day_{i,j} = \sum_{annees} Day_{i,j}$$

avec i l'indice du jour de la semaine entre 1 et 7 et j le numéro du mois entre 1 et 12.

$$mean_Off_{i,j} = \sum_{annees} Off_{i,j}$$

avec i l'indice du jour de la semaine entre 1 et 7 et j le numéro du mois entre 1 et 12

- On peut ensuite recalculer de nouvelles variables : $Day_i_corr = Day_i - mean_Day_i$, $Off_i_corr = Off_i - mean_Off_i$ et $In_i_corr = Day_i_corr - Off_i_corr$.

Ainsi que toutes les autres variables présentées précédemment avec les nouveaux Day_i_corr, Off_i_corr et In_i_corr.

Remarque : Pour les régresseurs calculés par *rjd3toolkit*, les moyennes de long-terme sont calculés de manière théorique. On suppose que chaque jour de l'année a autant de chance d'être un lundi, un mardi, ..., un dimanche. Ainsi les moyennes de long-termes sont calculées par une somme de 1/7.

Par exemple, pour les jours Off du mois de janvier, les moyennes de long-terme des 7 types de jours valent 1/7. Pour le mois de novembre, c'est 2/7.

Le calcul est aussi théorique pour les moyennes de la variable Day. Ainsi on retire le 29ème jour de février (pour les années bissextiles) pour laisser sont influence calculées par le régresseur LY (leap-year).

Calcul des variables de régresseurs à partir des groupes

Présentation des différents jeux de régresseurs Au total, on compte généralement 5 jeux de régresseurs. Un jeu de régresseurs est composé d'un ensemble de groupe. Chaque groupe contient des types de jours :

- le jeu REG1 créé 2 groupes de jours :
  - G_1 = jours ouvrables
  - G_0 = les autres
- le jeu REG2 créé 3 groupes de jours :
  - G_1 = jours ouvrables (sauf samedi)
  - G_2 = les samedis ouvrables
  - G_0 = les autres
- le jeu REG3 créé 3 groupes de jours :
  - G_1 = les lundis ouvrables
  - G_2 = jours ouvrables (sauflundi et samedi)
  - G_3 = les samedis ouvrables
  - G_0 = les autres
- le jeu REG5 créé 3 groupes de jours :
  - G_1 = les lundis ouvrables
  - G_2 = les mardis ouvrables
  - G_3 = les mercredis ouvrables
  - G_4 = les jeudis ouvrables
  - G_5 = les vendredis ouvrables
  - G_0 = les autres
- le jeu REG6 créé 7 groupes de jours
  - G_1 = lundi ouvrables
  - G_2 = mardi ouvrables
  - G_3 = mercredi ouvrables
  - G_4 = jeudi ouvrables
  - G_5 = vendredi ouvrables
  - G_6 = samedi ouvrables
  - G_0 = les autres)

	Ouvrable							Férié						
REG	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
REG1														
REG2														
REG3														
REG5														
REG6														

Calculs des jeux de régresseurs Nous allons ensuite créer les régresseurs de calendrier comme variable de contraste par rapport à une référence. On prend généralement le groupe 0 comme groupe de référence. Ainsi pour un jeu de régresseurs qui contient n groupes, on calcule $n-1$ régresseurs.

Afin d'introduire de la comparabilité entre les groupes et avoir de l'homogénéité dans nos contrastes, nous allons pondérer le groupe 0 à la hauteur de la répartition du nombre de jour entre le groupe i et le groupe 0.

Nos régresseurs s'écrivent ainsi :

$$REG_n_AC_k = REG_k - \omega_k REG_0$$

avec ici n qui vaut 1, 3, 5, 6, ... et k entre 1 et n.

De manière générale, les ω_k sont calculés à partir de la taille des groupes :

$$\omega_k = \frac{\#group_k}{\#group_0}$$

- Pour les jeux de régresseurs issus de JD+ (*package* ***rjd3toolkit***), les ω_k sont calculés entre les jours d'une semaine classique. Ainsi, il y a 5 jours ouvrables (du lundi au vendredi) et 2 jours de week-end (samedi et dimanche).
  - pour REG6, $\omega_k = 1$ car chaque groupe G_i ne contient qu'un jour (du lundi au dimanche)
  - pour REG1, $\omega_k = \frac{5}{2}$ car le groupe 1 G_1 (jours ouvrables) contient les jours du lundi au vendredi et le groupe 0 G_0 contient le samedi et le dimanche.
  - ... selon les configurations des groupes
- Pour les jeux de régresseurs issus des programmes **SAS**, les jours comptabilisés dans les pondérations sont les jours In et les jours Off.
  - pour REG6, $\omega_k = \frac{1}{8}$ car chaque groupe G_k (pour $k \neq 0$) ne contient qu'un seul jour alors que le groupe 0 G_0 contient 8 jours dans le sens : 1 dimanche en semaine classique (In) et 7 jours en semaine férié / vacances (Off)
  - pour REG1, $\omega_k = \frac{5}{9}$ car le groupe 1 (jours ouvrables) contient 5 jours : les jours In du lundi au vendredi et le groupe 0 G_0 contient le samedi et le dimanche en semaine classique (In) et 7 jours en semaine férié / vacances (Off).
  - ... selon les configurations des groupes

Les espaces formés par la combinaison de chaque jeu de régressurs (**RJD** ou **SAS**) sont les mêmes. Mais les coefficients seront différents et interprétés différemment.

Théorie et pratique

Présentation du modèle théorique

Le modèle initial s'écrit :

$$D_t = \sum_{i=1}^{7} \alpha_i \times Day_{i,t} \tag{1}$$

Avec α_i l'effet du jour i (au moment t) sur notre variable. On appelle D_t l'effet déterministe du calendrier sur variable à étudier.

Malheureusement, ce modèle n'est pas utilisable directement comme ça car :

- les régresseurs $Day_{i,t}$ sont fortements corrélés (exemple : le nombre de lundi dans un mois vaut toujours entre 3 et 5, comme tous les autres jours)
- les régresseurs sont saisonnier (exemple : en moyenne, il y aura plus de lundi en janvier qu'en février ou qu'en avril)

Aussi on remarque que $\sum_{i=1}^{7} Day_{i,t} = NbDays_t$ est constant (par mois) sauf en février.

Pour contrer cela, on va chercher à séparer l'**effet cummulatif du nombre total de jour du mois** de l'**effet net du nombre de type de jour de la semaine** (exemple : nombre de lundi).

On réécrit l'équation en intégrant $NbDays_t$, le nombre de jour total du mois et $\overline{\alpha}$ l'effet moyen d'un type de jour :

$$D_t = \overline{\alpha} \times NbDays_t + \sum_{i=1}^{7} \beta_i \times Day_{i,t} \tag{2}$$

Avec $\overline{\alpha} = \frac{1}{7}\sum_{i=1}^{7} \alpha_i$ et $\beta_i = \alpha_i - \overline{\alpha}$

On remarque alors que $\sum_{i=1}^{7} \beta_i = 0$. Donc $\beta_7 = -\sum_{i=1}^{6} \beta_i$ et on peut écrire nos régresseurs en constraste du dimanche (ou de n'importe quel autre jour) :

$$D_t = \overline{\alpha} \times NbDays_t + \sum_{i=1}^{6} \beta_i \times (Day_{i,t} - Day_{7,t}) \tag{3}$$

Ce modèle correspond *à peu près* au modèle REG6 mais on peut formuler des hypothèses plus fortes pour créer de nouveaux jeux de régresseurs :

- Si je suppose que $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5$ et $\beta_6 = \beta_7$, j'obtiens le modèle $D_t = \overline{\alpha} \times NbDays_t + \beta_1 \times (\sum_{i=1}^{5} Day_{i,t} - \frac{5}{2}(Day_{6,t} + Day_{7,t}))$ qui correpond au jeu de régresseurs REG1.
- Si je suppose que $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5$, j'obtiens le modèle $D_t = \overline{\alpha} \times NbDays_t + \beta_1 \times (\sum_{i=1}^{5} Day_{i,t} - Day_{7,t}) + \beta_6 \times (Day_{6,t} - Day_{7,t})$ qui correpond au jeu de régresseurs REG2.
- ...

Finalement quelque soit le jeu de régresseurs (regroupement de jour) que l'on choisit, le modèle général s'écrit :

$$D_t = \beta_0 \times LY_t + \sum_{k=1}^{n} \beta_k \times REC_n_AC_{k,t} \tag{4}$$

Avec LY_t la variable relative aux années bissextiles, β_k le coefficient de régression relatif au régresseur $REC_n_AC_{k,t}$. $\beta_0 = \overline{\alpha}$ est l'effet moyen de chaque type de jour.

Attention : les régresseurs que l'on considère ($REC_n_AC_{k,t}$, LY_t) sont "désaisonnalisés" dans une certaine mesure. On leur a retiré la moyenne de long-terme. Ainsi LY_t diffère de $NbDays_t$ par le retrait de sa moyenne de long-terme par mois et vaut 0 pour tous les mois de l'année sauf pour février pour lequel LY_t vaut -0.25 les années non-bissetiles et 0.75 les années bissextiles.

Ainsi le modèle présenté ci-dessus (4), diffèrent des modèles (1), (2) et (3) par le retrait d'un terme purement saisonnier.

Cette remarque est importante car elle conditionne notre interprétation des coefficients. Le coefficient β_0 n'aura plus la même interprétation que $\overline{\alpha}$ car le régresseur n'est plus le même.

Interprétation des coefficients

Finalement lorsqu'on a notre résultat final, on cherche à interpréter les coefficients finaux et comprendre quel régresseur / jour de la semaine participe.

Tout d'abord, comme on l'a vu entre l'étape (1) et (2), les coefficients que l'on a à commenter sont les β_i (ou β_k quand on fait des groupes) et non les α_i. Donc on ne commente pas l'effet du type de jour i mais sa comparaison par rapport un type de jour moyen. Cela explique que l'on peut avoir des coefficients négatifs pour des types de jour où il y a de l'activité.

Exemple : pour le tableau suivant :

régresseur	Coefficients	T-Stat	P[|T| > t]
Lundi	0,0007	0,12	0,9032
Mardi	0,0066	0,89	0,3856
Mercredi	0,0136	1,93	0,2280
Jeudi	0,0090	1,25	0,2280
Vendredi	-0,0004	-0,05	0,9632
Samedi	-0,0111	-1,43	0,1715

Donc $\beta_7 = -\sum_{k=1}^{6} \beta_k = -0,0184$ pour le coefficient du dimanche.

On aurait envie de commenter : *« L'ajout d'un samedi en plus dans le mois* **fait baisser l'activité** *de 0.0111. Cela est contradictoire avec le fait qu'il y a de l'activité le samedi donc un samedi en plus dans le mois devrait* **faire augmenter l'activité**. *»*

Cependant ce n'est pas vrai, ici on commente un effet en comparaison de l'effet moyen d'un type de jour moyen. La bonne explication est la suivante : *« Chaque mois a le même nombre de jour. L'ajout d'un samedi dans le mois retire obligatoirement un autre jour du mois. Il y a des jours où l'activité est plus intense qu'un samedi. Donc* **en moyenne**, *le jour que l'on retire aurait apporté plus d'activité. L'ajout d'un samedi "en plus" (= à la place d'un jour moyen) dans le mois a un impact négatif sur l'activité. »*

Remarque 1 : Les régresseurs sont désaisonnalisés Comme on l'a vu entre les équations (3) et (4), on retire les moyennes de long-terme. Ainsi les régresseurs ne sont pas EXACTEMENT des nombres de jours mais ce sont des séries désaisonnalisées (sans leur moyenne de long-terme par mois).

Remarque 2 : le choix la variable mise en contraste n'a pas d'importance. Si on repart de l'équation (3), on remarque que le choix du dimanche en constraste est un choix arbitraire. On peut donc réécrire l'équation de REG1 (par exemple) en conséquence :

$$D_t = \overline{\alpha} \times NbDays_t - \frac{1}{5}\beta_7 \times (Day_{6,t} + Day_{7,t} - \frac{2}{5}\sum_{i=1}^{5} Day_{i,t})$$

La réestimation de ce modèle donnera un $\beta_7 = \beta_6$ identique au modèle REG1 écrit plus haut et les autres $\beta_i = -\frac{2}{5}\beta_7$ (pour i entre 1 et 5) seront aussi les mêmes.

Remarque 3 : la réalité est plus complexe Ici on a considéré un modèle simpliste. On a considéré que chaque jour de l'année se partageait en 7 catégories (lundi, mardi, ..., dimanche). Seulement dans la réalité, les modèles de calendriers sont plus complexes. Tout d'abord, on peut distinguer les jours In (jours ouvrés) et les jours Off (jours fériés) : cela nous donne 14 types de jour différents. On peut aussi considérer des modèles personnalisés selon l'activité.

Exemple : dans le transport routier, les camions peuvent rouler toute l'année, jours ouvrés comme fériés. Seulement certains samedis, la circulation des poids-lourds est interdite. Il faudrait idéalement, créer un nouveau type de jour "samedi interdit" pour ces samedis.

Remarques générales

Ordre des opérations

Enfin on peut formuler une remarque sur l'ordre des opérations.

L'opération de calcul des moyennes prend une série (mensuelle ou trimestrielle) et retire sa moyenne par période :

$$\overline{X} = I_1 \times (X - X_mean_1) + I_2 \times (X - X_mean_2) + ... + I_n \times (X - X_mean_n)$$

avec I_i l'indicatrice de la période i et n le nombre total de période (exemple $n = 12$ pour une fréquence mensuelle).

L'opération de contraste prend 2 séries et en fait une somme pondérée :

$$X_contraste = X + \omega Y$$

Ces deux opérations sont des opérateurs linéaires ainsi on peut alterner ces 2 formules lors du calcul des constrastes :

$$\overline{X + \omega Y} = \overline{X} + \omega \overline{Y}$$

Occurence du premier de l'an

Les règles de création des calendriers sont stables dans le temps (on sait quel jour tombera le 26 mars dans 450 ans). Ainsi on peut calculer les fréquences des jours de la semaine.

Nombre d'occurence en 400 ans :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
56	58	57	57	58	56	58

Fréquence d'apparition un premier de l'an :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
0.14	0.145	0.1425	0.1425	0.145	0.14	0.145

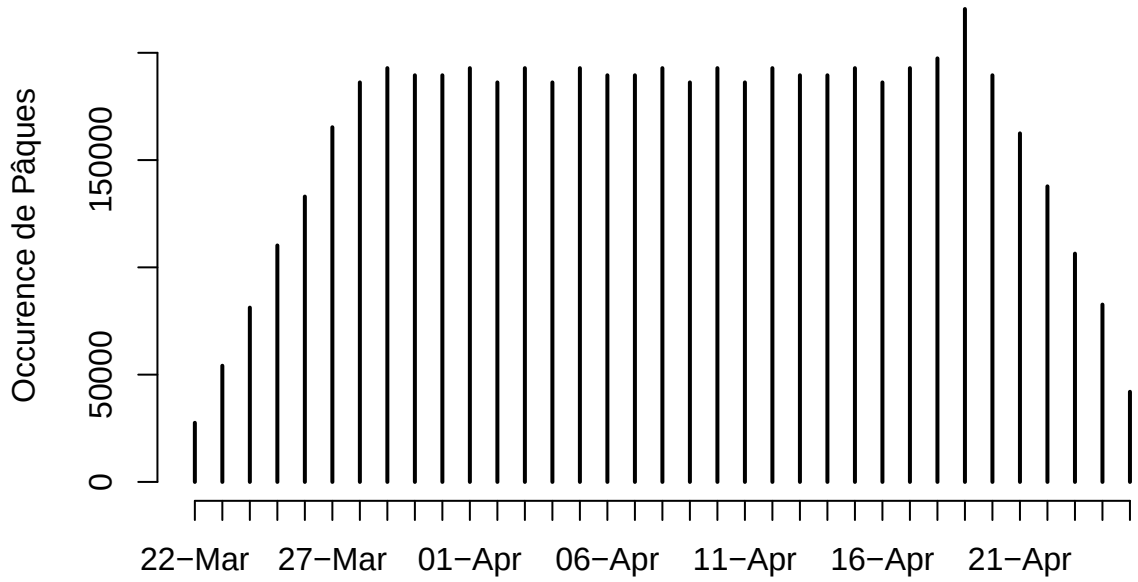
Fréquence de Pâques

On peut classer en 2 catégories les jours fériés français : - ceux qui tombent chaque année à la même date (1er janvier, 25 décembre, ...) - ceux qui tombent chaque année sur le même type de jour (lundi, mardi, ...) mais à des dates différentes (lundi de Pâques, jeudi de l'ascension, ...)

Il existe 3 jours fériés de la seconde catégories et ils dépendent tous les 3 de la date de Pâques : lundi de Pâques, jeudi de l'ascension et lundi de pentecôte.

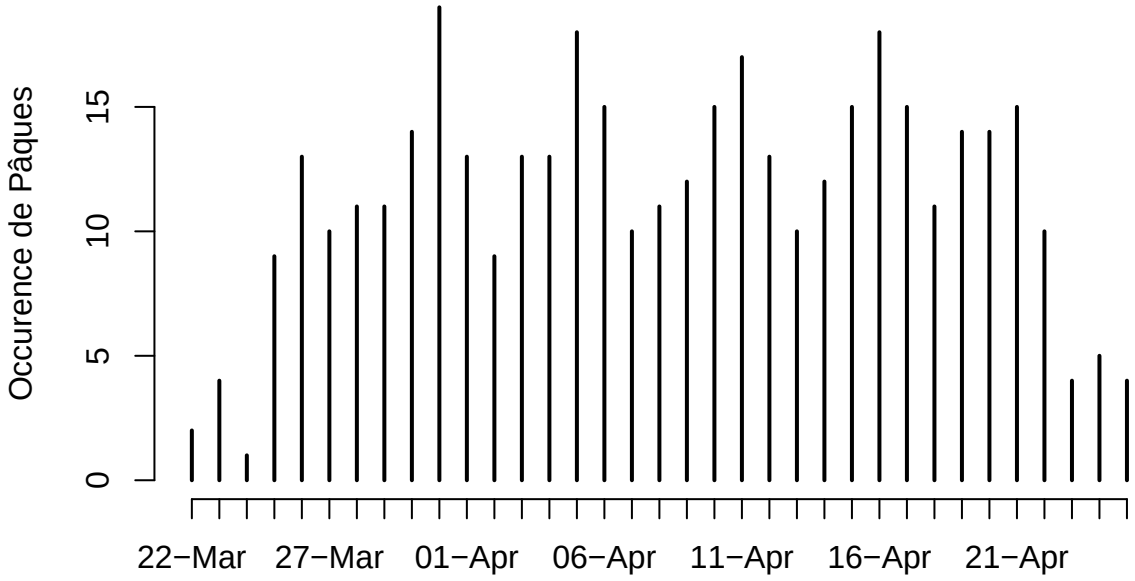
Seulement la date de Pâques suit le calendrier lunaire. Et la fréquence de Pâques (combinant calendrier grégorien et calendrier lunaire) est de 5700000 ans (ref. Wikipedia, Denis Roegel, Histoire des jours fériés et OEIS).

La répartition des occurences de la date de Paques sur 5700000 ans est la suivante :

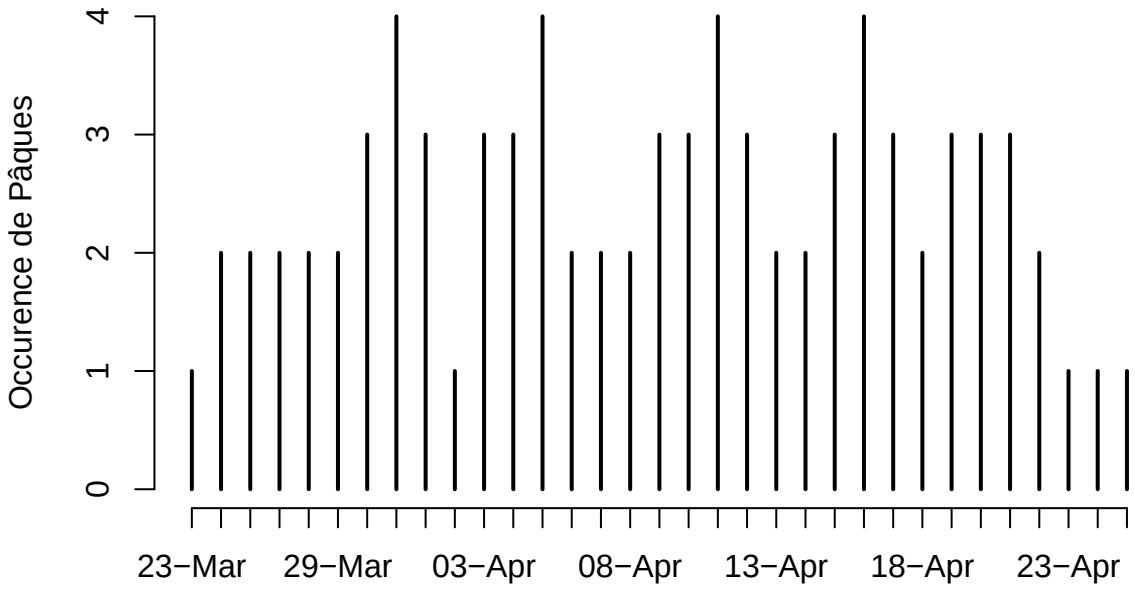


Mais cette répartition des jours de Pâques est différente selon la période que l'on considère.

Sur la période 2000-2399 (cycle du calendrier) :



Sur la période 1970-2050 (cycle du calendrier) :



En comparant le nombre de jour fériés par mois :

periode	type	1-5700000	2000-2399	1970-2050
2	3	0.2000000	0.1875	0.1728395
2	4	0.8000000	0.8125	0.8271605
2	5	0.5995833	0.6000	0.5925926
2	6	0.4004167	0.4000	0.4074074
5	4	0.0048333	0.0050	NA
5	5	0.9546316	0.9625	0.9629630
5	6	0.0405351	0.0325	0.0370370

Et par trimestre :

periode	type	1-5700000	2000-2399	1970-2050
2	1	0.2	0.195	0.1728395
2	2	1.8	1.805	1.8271605
5	2	1.0	1.000	1.0000000

Nos moyennes de long-terme diffèrent !

Moyennes de long-terme

La remarque précédente est vraie pour tous les types de jours fériés. Les autres jours fériés (hors Paques) sont périodiques de période 400 ans.

Mais est ce une raison pour prendre en compte la totalité de la série ou peut-on se satisfaire d'un extrait avec les années sur lesquelles on effectue nos analyses ?

month_number	weekday_number	Day.x	Off.x	Day.y	Off.y
1	1	4.4300	0.1450	4.432099	0.1358025
1	2	4.4250	0.1400	4.419753	0.1358025
1	3	4.4300	0.1450	4.419753	0.1481481
1	4	4.4275	0.1425	4.419753	0.1358025
1	5	4.4300	0.1425	4.432099	0.1481481
1	6	4.4300	0.1450	4.432099	0.1481481
1	7	4.4275	0.1400	4.444444	0.1481481
10	1	4.4250	0.0000	4.432099	0.0000000
10	2	4.4300	0.0000	4.432099	0.0000000
10	3	4.4275	0.0000	4.419753	0.0000000
10	4	4.4300	0.0000	4.419753	0.0000000
10	5	4.4300	0.0000	4.419753	0.0000000
10	6	4.4275	0.0000	4.432099	0.0000000
10	7	4.4300	0.0000	4.444444	0.0000000
11	1	4.2875	0.2900	4.283951	0.2962963
11	2	4.2850	0.2825	4.296296	0.2839506
11	3	4.2850	0.2875	4.296296	0.2839506
11	4	4.2850	0.2850	4.283951	0.2839506
11	5	4.2850	0.2850	4.283951	0.2962963
11	6	4.2875	0.2875	4.283951	0.2839506
11	7	4.2850	0.2825	4.271605	0.2716049
12	1	4.4275	0.1450	4.419753	0.1481481
12	2	4.4300	0.1400	4.419753	0.1358025
12	3	4.4300	0.1450	4.419753	0.1481481
12	4	4.4275	0.1425	4.432099	0.1358025
12	5	4.4300	0.1425	4.444444	0.1358025
12	6	4.4250	0.1450	4.432099	0.1481481
12	7	4.4300	0.1400	4.432099	0.1481481
2	1	4.0325	0.0000	4.037037	0.0000000
2	2	4.0375	0.0000	4.037037	0.0000000
2	3	4.0325	0.0000	4.037037	0.0000000
2	4	4.0375	0.0000	4.037037	0.0000000
2	5	4.0325	0.0000	4.024691	0.0000000
2	6	4.0350	0.0000	4.037037	0.0000000
2	7	4.0350	0.0000	4.037037	0.0000000
3	1	4.4300	0.0000	4.419753	0.0000000
3	2	4.4275	0.0000	4.432099	0.0000000
3	3	4.4300	0.0000	4.444444	0.0000000
3	4	4.4250	0.0000	4.432099	0.0000000
3	5	4.4300	0.0000	4.432099	0.0000000
3	6	4.4275	0.0000	4.419753	0.0000000
3	7	4.4300	0.0000	4.419753	0.0000000
4	1	4.2850	0.0000	4.283951	0.0000000
4	2	4.2875	0.0000	4.283951	0.0000000
4	3	4.2850	0.0000	4.271605	0.0000000
4	4	4.2875	0.0000	4.283951	0.0000000
4	5	4.2850	0.0000	4.296296	0.0000000
4	6	4.2850	0.0000	4.296296	0.0000000
4	7	4.2850	0.0000	4.283951	0.0000000

month_number	weekday_number	Day.x	Off.x	Day.y	Off.y
5	1	4.4300	0.2900	4.444444	0.2839506
5	2	4.4250	0.2800	4.432099	0.2469136
5	3	4.4300	0.2900	4.432099	0.2716049
5	4	4.4275	0.2850	4.419753	0.2592593
5	5	4.4300	0.2850	4.419753	0.2469136
5	6	4.4300	0.2900	4.419753	0.2716049
5	7	4.4275	0.2800	4.432099	0.2716049
6	1	4.2850	0.0000	4.271605	0.0000000
6	2	4.2875	0.0000	4.283951	0.0000000
6	3	4.2850	0.0000	4.296296	0.0000000
6	4	4.2850	0.0000	4.296296	0.0000000
6	5	4.2850	0.0000	4.283951	0.0000000
6	6	4.2850	0.0000	4.283951	0.0000000
6	7	4.2875	0.0000	4.283951	0.0000000
7	1	4.4300	0.1425	4.432099	0.1358025
7	2	4.4275	0.1425	4.419753	0.1358025
7	3	4.4300	0.1450	4.419753	0.1481481
7	4	4.4300	0.1400	4.419753	0.1481481
7	5	4.4275	0.1450	4.432099	0.1481481
7	6	4.4300	0.1400	4.444444	0.1358025
7	7	4.4250	0.1450	4.432099	0.1481481
8	1	4.4275	0.1400	4.432099	0.1481481
8	2	4.4300	0.1450	4.444444	0.1481481
8	3	4.4250	0.1400	4.432099	0.1358025
8	4	4.4300	0.1450	4.432099	0.1481481
8	5	4.4275	0.1425	4.419753	0.1358025
8	6	4.4300	0.1425	4.419753	0.1358025
8	7	4.4300	0.1450	4.419753	0.1481481
9	1	4.2875	0.0000	4.283951	0.0000000
9	2	4.2850	0.0000	4.271605	0.0000000
9	3	4.2875	0.0000	4.283951	0.0000000
9	4	4.2850	0.0000	4.296296	0.0000000
9	5	4.2850	0.0000	4.296296	0.0000000
9	6	4.2850	0.0000	4.283951	0.0000000
9	7	4.2850	0.0000	4.283951	0.0000000

Calcul sous SAS

En **SAS**, le calcul de l'année bissextile se fait suivant des règles particulières.

Règle classique : on considère que toutes les années divisibles par 4 sont bissextiles à l'exception des années divisibles par 100 mais pas par 400.

Exemple :

- Les années 2003, 2021 et 2027 ne sont pas bissextiles.
- Les années 2016, 2020 et 2024 sont bissextiles.
- Les années 2100, 2200 et 1900 ne sont pas bissextiles.
- Enfin, les années 2000, 1600 et 2400 sont bissextiles.

Ces règles permettent d'affiner la durée moyenne d'une année pour coller avec la durée de révolution de la terre autour du soleil (durée qui n'est pas un multiple de 24h. . .).

Sur 400 ans, une année moyenne dure 365.2425 jours = 8765.82 h = 31556952 s. La période de révolution du soleil dure environ 365.242190

Pour approcher un peu plus la période de révolution de la Terre, en SAS, les années divisibles par 4000 sont non bissextiles. Cette règle n'est pas la règle officielle et n'est pas compatibles avec les calculs de date de Pâques (Gauss, Meeus, Conway...)

Pourtant, **SAS** utilise cette règle pour son calcul de calendrier ! Attention alors aux calculs des moyennes de long-terme sur ces calendriers qui peuvent être faussé (notamment pour les jours fériés relatifs à Pâques).

Ainsi en l'an 4000, il n'y a pas de 29 fevrier (alors qu'il devrait y en avoir). Toutes les dates qui suivent le 28 février 4000 correspondent au type de jour de leur veille.

Exemple : Le lundi de Pâques tombe le 10 avril 4000, et bien le 10 avril 4000 sera alors (dans le calendrier de SAS) un dimanche.

Ainsi les jour férié ne changent pas de période (même année, même mois) mais de type de jour !

Seulement en pratique, comme on l'a expliqué dans la remarque précédente, il y a de grandes chances que les moyennes de long-terme ne soit pas calculés sur des très grandes périodes.